

Medida e integração: Lista 1

26 de agosto de 2026

Universidade Federal de Minas Gerais

Charles F. Dos Santos

Andrés David Cadena Simons

acadenas@ufmg.br

Exercício 1:

Mostre que nenhuma σ -álgebra pode ter uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Solução:

Vamos raciocinar pela contradição.

Suponha que temos $(X, \mathcal{A})$ espaço mensurável com $|\mathcal{A}| = \aleph_0$, i.é, que $\mathcal{A}$ tem uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Agora, como $\mathcal{A}$ é enumerável, temos que $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$, tais que se $i \neq j$, então $A_i \neq A_j$. Considere o seguinte conjunto

$$S_0 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq X\} = \mathcal{A}.$$

Agora, seja $N_1 \in S_0$ tal que $N_1 \neq \emptyset$ e $N_1 \neq X$ considere os seguintes conjuntos

$$\begin{aligned} B_1 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq N_1\} \\ B_2 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq (X \setminus N_1)\}. \end{aligned}$$

Note que dado A_i , temos que como $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+}$, então existem $n, m \in \mathbb{Z}^+$ tais que como interseção finita de mensuráveis é mensurável, então $A_i = (A_i \cap N_1) \cup (A_i \cap X \setminus N_1) = A_n \cup A_m$, logo $A_n \in B_1$ e $A_m \in B_2$. Portanto, como $|S_0| = |\mathcal{A}| = \infty$, então $|B_1| = \infty$ ou $|B_2| = \infty$. Caso contrario, como vimos anteriormente, se $|B_1| < \infty$ e $|B_2| < \infty$, então

$$|\mathcal{A}| = |\{A_n \cup A_m : A_n \in B_1, A_m \in B_2\}| < \infty$$

o que é uma contradição.

Logo, sem perda de generalidade suponha que $|B_1| = \infty$ e denotemos $\bar{A}_1 = N_1$ e $S_1 = B_1$. Depoiss, seja $N_2 \in S_1$ tal que $N_2 \neq \emptyset$ e $N_2 \neq \bar{A}_1$, logo considere os seguintes conjuntos

$$\begin{aligned} B_3 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq N_2\} \\ B_4 &:= \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+ \text{ e } A_i \subseteq (X \setminus N_2)\}. \end{aligned}$$

De novo, ou $|B_3| = \infty$ ou $|B_4| = \infty$, pelo mesmo argumento anterior. Depoiss, sem perda de generalidade suponha $|B_3| = \infty$ e denotemos $\bar{A}_2 = N_2$ e $S_2 = B_3$.

Note que fazendo um argumento indutivo temos que

$$\begin{aligned} \bar{A}_1 &\in S_0 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq X\} \\ \bar{A}_2 &\in S_1 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_1\} \\ \bar{A}_3 &\in S_2 = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_2\} \\ &\vdots \\ \bar{A}_n &\in S_{n-1} = \{A_i : i \in \mathbb{Z}^+, A_i \subseteq \bar{A}_{n-1}\} \end{aligned}$$

Logo a sequência $\{\overline{A}_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \{A_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} = \mathcal{A}$ é uma cadeia estritamente decrescente, i.é, que para todo $n \in \mathbb{Z}^+$ se cumpre que $\overline{A}_n \supsetneq \overline{A}_{n+1}$.

Agora, para todo $i \in \mathbb{Z}^+$ defina $C_i = \overline{A}_i \setminus \overline{A}_{i+1}$ que é mensurável, pois $C_i = \overline{A}_i \setminus \overline{A}_{i+1} = \overline{A}_i \cap (X \setminus \overline{A}_{i+1})$ e interseção de mensuráveis é mensurável. Logo note que $\{C_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é uma sequência disjunta com $C_i \neq \emptyset$ para todo $i \in \mathbb{Z}^+$.

Agora, note que dado $I \subseteq \mathbb{Z}^+$, temos que como união enumerável de mensuráveis é mensurável, então nos podemos definir

$$f : \wp(\mathbb{Z}^+) \rightarrow (A)$$

$$I \mapsto f(I) = \bigcup_{i \in I} C_i.$$

Logo como a sequência $\{C_i\}_{i \in \mathbb{Z}^+} \subseteq \mathcal{A}$ é disjunta, temos que dados $I, J \in \wp(\mathbb{Z}^+)$ tais que $I \neq J$, então $f(I) \neq f(J)$, o que nos permite garantir que f é uma função injetiva, logo podemos afirmar que $|\wp(\mathbb{Z}^+)| \leq |\mathcal{A}|$, o que é uma contradição, pois pela hipótese nos temos que $\mathcal{A}$ é enumerável, mas a quantidade de elementos no conjunto $\wp(\mathbb{Z}^+)$ é não enumerável.

Portanto, podemos concluir que nenhuma σ -álgebra pode ter uma quantidade infinita enumerável de elementos.

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX

Exercício Seção X:

Pergunta

Solução:

XXX